Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines

Master 1 Informatique -IRS

Rapport de Projet TER :

Mini Datacenter Virtualisé avec Proxmox VE

Réalisé par :

BOUAROUA Slimane

MERABTENE Abdelhak

ABDESSALAM Lokmane

Sous la supervision de :

Mourad GUEROUI

Année universitaire : 2025-2026

Table des matières

1 Introduction & Contexte 3

1.1 Présentation du projet 3

1.1.1 Note sur le choix de l'hyperviseur 3

1.2 Enjeux et Problématique 3

1.3 Méthodologie et Étapes de Réalisation 4

1.4 Objectifs techniques 4

2 Architecture Réseau (Le "Cœur" du projet) 5

2.1 Concepts fondamentaux : L'Hyperviseur 5

2.2 Gestion du Réseau sous VMware Workstation Pro 5

2.3 Segmentation du réseau : Les zones de sécurité (VLANs) 6

2.4 Plan d'adressage IP et gestion des flux 7

2.5 Schéma de l'infrastructure du Datacenter 9

3 Infrastructure de Virtualisation (VMware Workstation Pro) 10

3.1 Déploiement des interfaces réseaux 10

3.2 Paramétrage des ressources (Capacity Planning) 10

4 Déploiement des Services Applicatifs 12

4.1 Contrôleur de Domaine et Services d'Infrastructure (VLAN 10) 12

4.2 Introduction à la Conteneurisation : Docker 12

4.3 Services Web et Conteneurisation (VLAN 20 DMZ) 13

4.4 Gestion des Données : MariaDB (VLAN 10 Admin) 13

4.5 Validation des Flux et Sécurité 14

5 Politique de Sécurité et Filtrage du Pare-feu (Firewalling) 15

5.1 Règles de l'interface LAN (VLAN 10 - Administration) 15

5.2 Règles de l'interface DMZ (VLAN 20 - Serveurs Web) 16

5.3 Règles de l'interface INVITES (VLAN 30) 17

5.4 Règles de l'interface WAN (Périmètre Externe) 17

5.5 Network Address Translation (NAT) 18

6 Maintenance & Continuité 18

6.1 Stratégie de Sauvegarde par Snapshots 18

6.2 Sécurisation des configurations Pare-feu 18

6.3 Avantages pour le projet 18

7 Améliorations et Perspectives 19

7.1 Haute Disponibilité et Redondance (HA) 19

7.2 Supervision et Observabilité (Zabbix) 19

7.3 Automatisation des Backups et Plan de Reprise (PRA) 19

8 Conclusion 20

Liste des tableaux

Tableau 1: Plan d'adressage IP de l'infrastructure 7
Tableau 2: Configuration matérielle des VM 11
Tableau 3: Configuration des règles de pare-feu pour le segment Administration(Vlan 10).....15
Tableau 4: Sécurisation et étanchéité du segment DMZ(Vlan 20).....16
Tableau 5: Contrôle de la navigation et isolation du segment Invités(Vlan 30) 17
Tableau 6: Configuration du pare-feu : Filtrage WAN et Anti-Spoofing 17

Table des Figures

Figure 1 : Schéma d'Infrastructure avec Segmentation VLAN (Admin, DMZ, Invités).....9

1 Introduction & Contexte

1.1 Présentation du projet

Dans un paysage technologique où la disponibilité et la sécurité des données sont devenues critiques, la virtualisation s'impose comme une solution incontournable pour optimiser les infrastructures informatiques. Ce projet, réalisé dans le cadre du **Master 1 Réseaux et Systèmes**, s'inscrit dans cette démarche avec pour ambition la conception et le déploiement d'un **Mini Datacenter Virtualisé**.

L'objectif central est de simuler, au sein d'un environnement maîtrisé, l'intégralité des services réseaux et des mécanismes de sécurité que l'on retrouve dans un environnement de production réel. Cette approche permet de manipuler des briques technologiques variées — allant des services d'annuaire Windows Server aux conteneurs Docker sous Linux — tout en assurant une segmentation rigoureuse via un pare-feu pfSense.

1.1.1 Note sur le choix de l'hyperviseur

Initialement, ce projet devait être déployé sur **Proxmox VE (Virtual Environment)**, une solution de virtualisation "Bare Metal" de type 1, reconnue pour sa robustesse et ses fonctionnalités avancées de gestion de datacenter. Toutefois, lors de la phase de mise en œuvre, nous avons été confrontés à des limitations techniques liées aux ressources matérielles de la machine physique hôte (notamment sur la gestion de l'imbrication de la virtualisation et l'allocation RAM/CPU).

Afin de garantir la stabilité de l'infrastructure et la fluidité des services, nous avons pris la décision stratégique de migrer le projet vers l'hyperviseur **VMware Workstation Pro**. Ce choix nous a permis de conserver l'intégralité de l'architecture logique prévue tout en bénéficiant d'une meilleure compatibilité matérielle, assurant ainsi la viabilisation de notre Mini Datacenter.

1.2 Enjeux et Problématique

La gestion d'un datacenter moderne ne se limite pas à l'hébergement de machines virtuelles (VM). Elle implique une maîtrise complète du cycle de vie des services, notamment :

- **La segmentation réseau :** Comment isoler les flux critiques (administration) des flux exposés (DMZ) ?
- **La centralisation des services :** Comment gérer l'authentification (Active Directory) et l'adressage (DHCP/DNS) de manière cohérente ?
- **La sécurité périmétrique :** Comment filtrer les accès entrants et sortants via un pare-feu et des règles de NAT ?

La problématique de ce projet est donc la suivante : *Comment concevoir une infrastructure virtualisée résiliente et sécurisée capable de fournir des services hétérogènes tout en respectant les bonnes pratiques de segmentation réseau ?*

1.3 Méthodologie et Étapes de Réalisation

Étape 1 : Installation et configuration de l'hyperviseur VMware – Mise en place de l'environnement de virtualisation VMware Workstation Pro comme alternative à Proxmox VE, afin d'optimiser la gestion des ressources matérielles de la machine hôte.

Étape 2 : Création et gestion des machines virtuelles (VM) – Déploiement des différentes instances du datacenter, incluant Windows Server, les clients Windows et les serveurs Linux (Base de données et Web).

Étape 3 : Segmentation réseau et adressage par VLAN – Configuration de l'isolement réseau en trois zones distinctes : Administration (VLAN 10), DMZ (VLAN 20) et Invités (VLAN 30), avec définition des plages d'adresses IP correspondantes.

Étape 4 : Déploiement des services applicatifs essentiels – Installation et configuration des rôles Active Directory, DNS et DHCP sur Windows Server, ainsi que du serveur Web Nginx/Docker en DMZ.

Étape 5 : Mise en œuvre du pare-feu pfSense – Configuration de pfSense comme passerelle centrale pour gérer les politiques de sécurité (ACL), le routage inter-VLAN et le masquage d'adresses via le NAT.

Étape 6 : Gestion du stockage et continuité de service – Optimisation de l'allocation disque et mise en place d'une stratégie de snapshots et de sauvegardes régulières pour sécuriser les configurations du mini datacenter.

1.4 Objectifs techniques

Pour répondre à cette problématique, plusieurs objectifs ont été définis :

1. **Mise en place de l'hyperviseur :** Configuration des réseaux virtuels (LAN Segments) pour isoler les différents VLANs.
2. **Infrastructure Réseau :** Déploiement d'une instance **pfSense** faisant office de routeur et de pare-feu central.
3. **Services d'Annuaire et Réseau :** Installation d'un contrôleur de domaine **Windows Server** (Active Directory, DNS, DHCP).
4. **Hébergement Applicatif :** Déploiement de serveurs Linux (Ubuntu) pour l'hébergement de bases de données et de serveurs web via **Docker**.
5. **Sécurité :** Mise en œuvre de listes de contrôle d'accès (ACL) et de politiques de NAT pour sécuriser les zones DMZ et Invités.

2 Architecture Réseau (Le "Cœur" du projet)

2.1 Concepts fondamentaux : L'Hyperviseur

Avant de détailler l'architecture, il est essentiel de définir l'élément central du datacenter : l'hyperviseur. Un hyperviseur est une couche logicielle qui permet de faire fonctionner plusieurs systèmes d'exploitation (machines virtuelles) sur une seule machine physique, en isolant et en répartissant les ressources matérielles (CPU, RAM, Stockage).

On distingue deux types d'hyperviseurs :

- **Type 1 (Bare Metal) :** Il s'installe directement sur le matériel physique (ex: VMware ESXi, Proxmox VE). C'est la solution privilégiée en entreprise pour les performances et la stabilité.
- **Type 2 (Hosted) :** Il s'installe comme un logiciel sur un système d'exploitation hôte (ex : VMware Workstation Pro, Oracle VirtualBox). C'est la solution idéale pour les environnements de test et de développement, car elle permet une grande flexibilité tout en profitant des outils de l'OS hôte.

Dans le cadre de ce projet, nous utilisons VMware Workstation Pro (Type 2) pour simuler notre infrastructure.

2.2 Gestion du Réseau sous VMware Workstation Pro

Pour interconnecter nos machines virtuelles, VMware propose différentes technologies de commutation virtuelle. Le choix du type de réseau est critique pour garantir la sécurité et l'étanchéité de notre datacenter.

A. Les modes de réseau standards

VMware Workstation propose trois modes classiques, chacun ayant un impact différent sur la visibilité de la VM :

1. **Bridged (Ponté) :** La VM est vue comme une machine physique supplémentaire sur le réseau réel. Elle reçoit une IP de la box internet ou du routeur de la maison.
2. **NAT (Network Address Translation) :** La VM est cachée derrière l'hôte. Elle peut sortir sur Internet, mais le réseau extérieur ne peut pas l'initier de connexion vers elle. VMware fournit automatiquement un service DHCP et une passerelle.
3. **Host-Only (Privé à l'hôte) :** Un réseau fermé où les VMs ne communiquent qu'entre elles et avec l'hôte physique.

B. La solution retenue : Les LAN Segments

Bien que les modes ci-dessus soient utiles, ils ne permettent pas une isolation stricte conforme aux exigences d'un datacenter professionnel. Pour ce projet, On a privilégié l'utilisation des **LAN Segments**.

Un **LAN Segment** est un commutateur virtuel totalement privé et isolé. Contrairement au mode NAT ou Host-Only :

- Il n'y a **aucun service DHCP automatique** de VMware (ce qui m'a permis d'installer mon propre serveur DHCP Windows).
- Il n'y a **aucune passerelle par défaut** vers l'hôte ou Internet.
- Le flux est **totalement hermétique** : pour qu'une machine d'un LAN Segment communique avec l'extérieur ou un autre segment, elle doit obligatoirement passer par le pare-feu **pfSense**.

C'est cette technologie qui nous permet de créer de véritables VLANs (10, 20 et 30) virtuels et de garantir que pfSense est le seul maître du routage et de la sécurité.

2.3 Segmentation du réseau : Les zones de sécurité (VLANs)

Pour garantir l'étanchéité du datacenter, l'architecture a été découpée en trois zones distinctes, chacune isolée dans un VLAN (Virtual Local Area Network) spécifique via les LAN Segments de VMware.

- **VLAN 10 – Zone Administration (ADMIN) :** C'est le "cœur de confiance" du datacenter. Elle héberge les services critiques d'infrastructure (Active Directory, DNS, DHCP). Seules les machines de gestion et les serveurs internes s'y trouvent. L'accès à cette zone est strictement restreint.
- **VLAN 20 – Zone Démilitarisée (DMZ) :** Cette zone est conçue pour exposer des services vers l'extérieur (Web, API) tout en protégeant le réseau interne. Ici, nous isolons le serveur **Ubuntu/Docker** qui héberge les services web. Si ce serveur est compromis, l'attaquant reste bloqué en DMZ sans accès direct au VLAN Admin.
- **VLAN 30 – Zone Invités (INVITES) :** Cette zone simule un réseau utilisateur ou externe. Les machines de ce VLAN ont besoin d'un accès à Internet et éventuellement de consulter les services en DMZ, mais elles ne doivent en aucun cas pouvoir communiquer avec les serveurs de gestion du VLAN 10.

2.4 Plan d'adressage IP et gestion des flux

Le plan d'adressage a été conçu pour être facilement identifiable : le troisième octet de l'adresse IP correspond au numéro du VLAN (ex : 192.168.10.x pour le VLAN 10).

A. Tableau récapitulatif de l'adressage

Zone (VLAN)	Équipement / VM	Adresse IP	Mode d'attribution
Passerelle	Interface pfSense (LAN)	192.168.10.1	Statique
Admin (10)	Windows Server (AD/DNS/DHCP)	192.168.10.10	Statique
Admin (10)	Windows Client	Plage 192.168.10.50-100	DHCP (Windows)
Admin (10)	Serveur Base de données (Linux)	192.168.10.99	Réservation DHCP
DMZ (20)	Interface pfSense (DMZ)	192.168.20.1	Statique
DMZ (20)	Linux Web Server (Docker)	192.168.20.10	Statique
Invités (30)	Interface pfSense (GUEST)	192.168.30.1	Statique
Invités (30)	Linux Client	192.168.30.10	Statique

Tableau 1: Plan d'adressage IP de l'infrastructure

B. Stratégie d'attribution : DHCP vs Statique

Dans une infrastructure de datacenter, la méthode d'attribution des adresses est un choix stratégique qui répond à des besoins de stabilité et de flexibilité.

1. **Adressage Statique :** Ce mode est utilisé pour les équipements "piliers" de l'infrastructure : pfSense, Windows Server et le Serveur Web en DMZ.
    - Avantage : Garantit que les services critiques sont toujours joignables à la même adresse.
    - Sécurité : Facilite la création des règles de pare-feu (ACL) sur pfSense, car les sources et destinations sont immuables.
2. **Adressage Dynamique (DHCP via Windows Server) : Le rôle DHCP a été centralisé sur le Windows Server pour le VLAN Admin.**
    - **Pourquoi ?** Cela permet de tester l'intégration des services Microsoft (liaison dynamique DNS-DHCP). Lorsqu'un client reçoit une IP, son nom d'hôte est automatiquement mis à jour dans le DNS.
    - **Note technique :** Puisque nous utilisons des LAN Segments, le trafic de diffusion (broadcast) DHCP reste strictement confiné au segment Admin. Cela évite tout conflit d'adressage avec le réseau physique de l'hôte ou les autres VLANs.
3. **Cas particulier :** La Réservation DHCP (Serveur Base de données dans VLAN 10) : Pour le serveur de base de données (Linux interne), on a mis en œuvre une réservation DHCP pour l'adresse 192.168.10.99.
    - **La démarche :** L'adresse IP est liée à l'adresse MAC de la VM Linux directement dans la console DHCP de Windows Server.
    - **Intérêt :** Le serveur bénéficie de la stabilité d'une IP statique (indispensable pour les règles du pare-feu pfSense qui pointent vers la base de données) tout en profitant de la gestion centralisée du DHCP. Si les options réseau (comme les DNS) doivent changer, la modification se fait en un seul clic sur le serveur Windows pour l'ensemble du parc.

2.5 Schéma de l'infrastructure du Datacenter

Afin de visualiser l'interconnexion entre les différentes briques technologiques et la segmentation réseau mise en place, le schéma ci-dessous présente la topologie logique du mini datacenter.

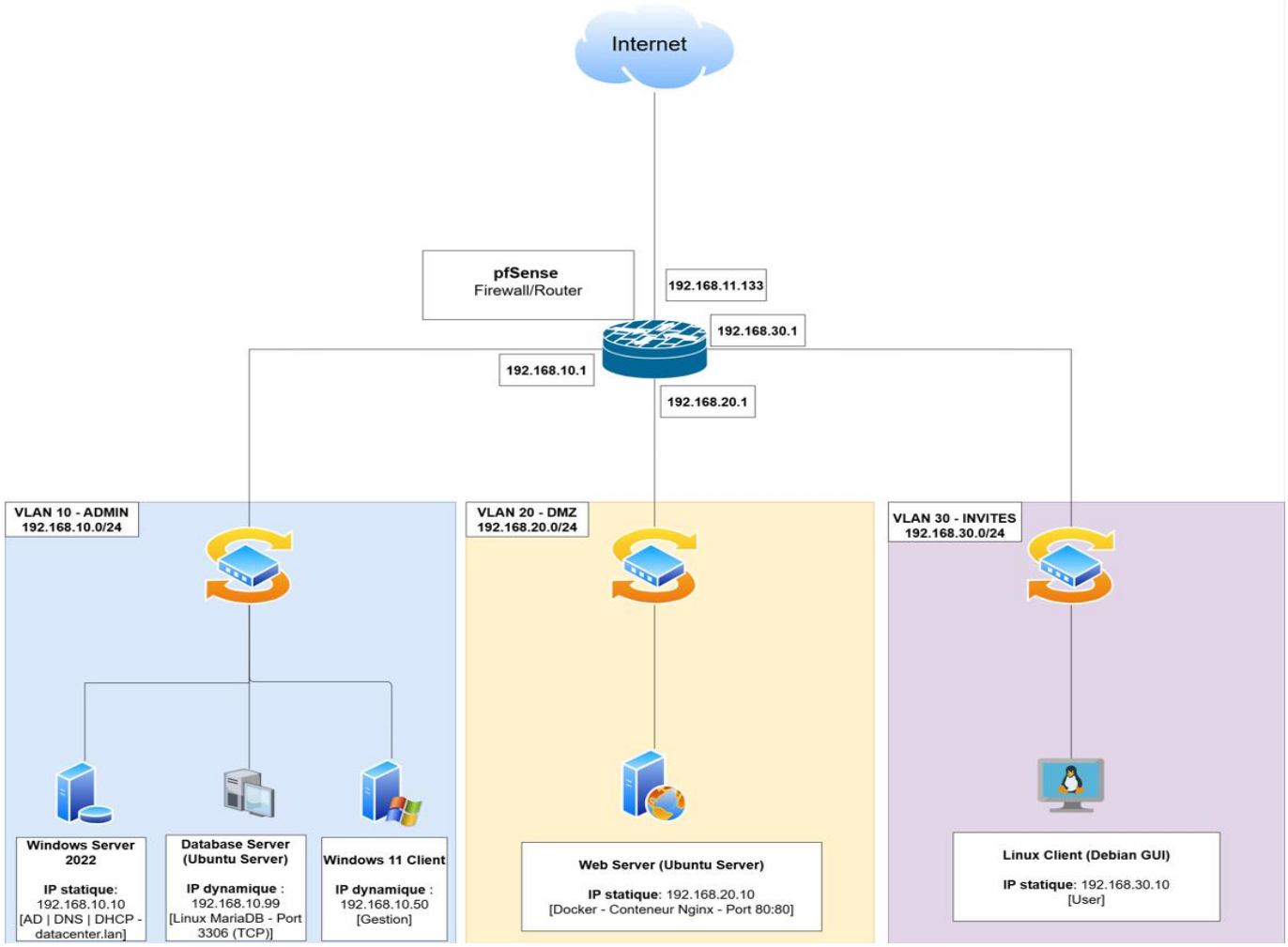


Figure 1 : Schéma d'Infrastructure avec Segmentation VLAN (Admin, DMZ, Invités)

3 Infrastructure de Virtualisation (VMware Workstation Pro)

Cette section détaille la mise en œuvre pratique de l'infrastructure sur l'hyperviseur et la répartition des ressources matérielles entre les différents services.

3.1 Déploiement des interfaces réseaux

Conformément à l'architecture définie précédemment, chaque machine virtuelle a été rattachée à son segment isolé. L'unique point de sortie et d'interconnexion reste le pare-feu pfSense.

- **Configuration du Pare-feu (pfSense) :** C'est la seule machine possédant quatre interfaces réseaux :
    - **1 interface en mode NAT :** Pour l'accès à Internet (WAN).
    - **3 interfaces en LAN Segments :** Une pour chaque zone (Admin, DMZ, Invités), faisant office de passerelles.
- **Configuration des VMs :** Chaque serveur et client ne possède qu'une seule carte réseau, configurée exclusivement sur le LAN Segment correspondant à sa zone de sécurité. Cela garantit qu'aucune machine ne peut contourner la politique de sécurité du pare-feu.

3.2 Paramétrage des ressources (Capacity Planning)

Le dimensionnement des machines virtuelles a été calculé pour offrir un équilibre entre la stabilité des services et les capacités de la machine hôte. Avec un total cumulé de **26 Go de RAM** et **16 vCores**, l'infrastructure est optimisée pour tourner de manière fluide.

A. Tableau récapitulatif des ressources allouées

Machine Virtuelle	Système d'exploitation	RAM	Processeurs (vCores)	Stockage (Disque)
pfSense	FreeBSD (pfSense)	2 GB	2 (2 CPU x 1 cœur)	10 GB
Windows Server 2022	Windows Server	8 GB	4 (2 CPU x 2 cœurs)	60 GB
Windows 11 Client	Windows 11	4 GB	4 (2 CPU x 2 cœurs)	64 GB

Machine Virtuelle	Système d'exploitation	RAM	Processeurs (vCores)	Stockage (Disque)
Serveur Base de données	Ubuntu Server	4 GB	2 (2 CPU x 1 cœur)	20 GB
Serveur Web	Ubuntu Server	4 GB	2 (2 CPU x 1 cœur)	20 GB
Client Linux	Debian GUI	4 GB	2 (2 CPU x 1 cœur)	20 GB

Tableau 2: Configuration matérielle des VM

B. Justification technique du dimensionnement

- **Windows Server 2022 (8 GB) :** En tant que contrôleur de domaine (AD), DNS et DHCP, cette VM est le pilier du VLAN Admin. Une allocation de 8 Go est nécessaire pour supporter les services de rôles Windows sans ralentissement.
- **Optimisation CPU pour Windows :** Les machines Windows (Serveur et Client) ont reçu 4 vCores (2x2) pour améliorer la réactivité de l'interface graphique et la gestion des processus simultanés de l'OS.

- **Serveurs Linux et Clients (4 GB) :** Cette quantité est idéale pour faire tourner des conteneurs **Docker** (Serveur Web) ou une interface graphique légère (Debian/Windows 11) tout en maintenant une marge de sécurité pour la mémoire cache.
- **Légèreté de pfSense :** Grâce à son noyau FreeBSD optimisé pour le réseau, 2 Go de RAM suffisent largement à traiter le débit de paquets et les règles de filtrage pour l'ensemble du datacenter.

4 Déploiement des Services Applicatifs

Cette section détaille la configuration des piliers logiciels du datacenter, allant de la gestion des identités Windows à la conteneurisation Linux, en mettant l'accent sur l'interopérabilité des services.

4.1 Contrôleur de Domaine et Services d'Infrastructure (VLAN 10)

Le serveur Windows Server 2022 centralise l'intelligence du réseau Admin.

- **Active Directory (AD DS) :** Mise en place du domaine pour la gestion centralisée des utilisateurs, des machines et des politiques de sécurité (GPO).
- **DNS & DHCP :** Le serveur assure la résolution de noms et l'attribution dynamique des adresses. Comme précisé en section 2, une réservation DHCP a été configurée pour le serveur de base de données (192.168.10.99) afin de garantir la fixité de son IP, indispensable pour la précision des règles de filtrage du pare-feu.

4.2 Introduction à la Conteneurisation : Docker

Avant de déployer notre service web, nous avons fait le choix technologique de Docker plutôt qu'une installation classique (Bare Metal).

Qu'est-ce que Docker et son fonctionnement ? Docker est une plateforme permettant d'empaqueter une application et ses dépendances dans une unité isolée appelée Conteneur. Contrairement à la virtualisation matérielle, Docker utilise la virtualisation au niveau du noyau (Kernel). Il s'appuie sur le moteur *Docker Engine* qui gère des espaces isolés sur l'OS hôte.

Différence avec une Machine Virtuelle (VM) traditionnelle :

- **Le Noyau :** Une VM embarque un système d'exploitation complet avec son propre noyau, ce qui est lourd (plusieurs Go). Docker partage le noyau de la machine hôte, ce qui rend les conteneurs extrêmement légers (quelques Mo).
- **Performance :** Un conteneur démarre en quelques secondes contre plusieurs minutes pour une VM, car il n'y a pas de boot d'OS.
- **Ressources :** Docker consomme beaucoup moins de RAM et de CPU, permettant de densifier les services sur un même serveur.

Les trois piliers Docker :

- **Le Dockerfile :** C'est la "recette" de construction (script d'automatisation).
- **L'Image :** C'est le fichier statique (l'instantané) prêt à être déployé.
- **Le Conteneur :** C'est l'instance vivante qui exécute l'application.

4.3 Services Web et Conteneurisation (VLAN 20 DMZ)

Dans la zone exposée (DMZ), nous avons privilégié Docker pour sa réactivité et sa sécurité.

A. Avantages stratégiques et intérêt pour la DMZ :

- **Sécurité (Sandboxing) :** C'est l'intérêt majeur. Si le service Web est attaqué, l'attaquant est "enfermé" dans le conteneur. Il ne voit pas le système hôte, ce qui limite considérablement les risques de compromission du serveur Ubuntu.
- **Isolation et Surface d'attaque :** Le conteneur ne contient que le strict nécessaire (Nginx version Alpine), sans outils superflus (pas de SSH, pas de compilateurs), réduisant les leviers d'action pour un pirate.

B. Déploiement de l'image Nginx personnalisée :

- **Le contenu :** Création d'un fichier **index.html** personnalisé (page "Mon Lab DMZ") pour simuler le site institutionnel.
- **La recette (Dockerfile) :**

```
FROM nginx:alpine

COPY index.html /usr/share/nginx/html/index.html

EXPOSE 80
```

- **Construction de l'image :**

```
docker build -t mon-image-web .
```

- **Exécution du conteneur :**

```
docker run -d --name serveur-dmz --restart always -p 80:80 mon-image-web
```

- **Accès :** Ce service est rendu accessible depuis le VLAN Invités via une règle de translation de port (NAT/Port Forwarding) sur pfSense.

4.4 Gestion des Données : MariaDB (VLAN 10 Admin)

La base de données interne représente la donnée la plus critique du datacenter. Elle est hébergée sur un serveur Ubuntu dédié.

A. Sécurité des données et Cloisonnement :

- **Localisation :** Placée dans le VLAN Admin, elle n'a aucun accès direct à Internet (contrairement au serveur Web).
- **Principe de cloisonnement** : Seul le flux spécifique provenant du serveur Web (VLAN 20) est autorisé par pfSense à interroger la base sur le port 3306.

B. Configuration technique de MariaDB :

- **Ouverture réseau :** Modification du fichier 50-server.cnf (bind-address = 0.0.0.0) pour permettre l'écoute des requêtes venant du réseau.
- **Privilèges SQL restrictifs :** L'utilisateur web_user est limité à la base labo_db et restreint à l'IP du serveur Web (192.168.20.10).

```
CREATE DATABASE labo_db;

CREATE USER 'web_user'@'192.168.20.10' IDENTIFIED BY 'CHANGE_ME';

GRANT ALL PRIVILEGES ON labo_db.* TO 'web_user'@'192.168.20.10';

FLUSH PRIVILEGES;
```

4.5 Validation des Flux et Sécurité

La communication entre la DMZ et l'Admin est régie par une règle pfSense (Pass TCP 3306). Le succès du test de connexion via :

```
mariadb -h 192.168.10.99 -u web_user -p
```

Depuis le serveur Web valide l'ensemble de la chaîne : Routage inter-VLAN, Réservation DHCP et Sécurité SQL.

5. Sécurité et Flux (Firewalling)

5.1 Introduction à la stratégie de filtrage

La sécurité du datacenter repose sur une architecture **Stateful Inspection** gérée par pfSense. La philosophie de sécurité adoptée est celle du **"Default Deny"** : tout flux qui n'est pas explicitement autorisé est systématiquement bloqué.

L'objectif est de segmenter le réseau en zones de confiance distinctes (VLANs) pour limiter la "surface d'attaque". Ainsi, même si un serveur en DMZ est compromis, l'attaquant ne pourra pas rebondir vers la base de données ou le réseau d'administration grâce aux règles de filtrage (ACL) définies ci-après.

5 Politique de Sécurité et Filtrage du Pare-feu (Firewalling)

5.1 Règles de l'interface LAN (VLAN 10 - Administration)

Le VLAN 10 est la zone la plus critique, contenant le contrôleur de domaine et la base de données.

Priorité	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Justification
1	TCP	*	LAN Address	80, 443	**PASS**	Permet l'accès à l'interface de gestion pfSense (Anti-Lockout).
2	ANY	192.168.10.99	*	*	**BLOCK**	**Isolation stricte** : La BD n'a aucun droit de sortie (Internet ou autre).
3	TCP	VLAN 10 Net	ANY	22	**PASS**	Permet à l'administrateur de gérer les autres VMs via SSH.
4	ANY	VLAN 10 Net	VLAN 20/30	*	**BLOCK**	Empêche tout flux non sollicité vers les zones moins sécurisées.
5	ANY	VLAN 10 Net	*	*	**PASS**	Autorise le reste du personnel administratif à accéder au WAN.

Tableau 3: Configuration des règles de pare-feu pour le segment Administration(Vlan 10)

5.2 Règles de l'interface DMZ (VLAN 20 - Serveurs Web)

La DMZ héberge les services exposés. Elle doit communiquer avec la BD mais ne doit jamais initier de connexion vers le réseau d'administration.

Priorité	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Justification
1	TCP	192.168.20.10	192.168.10.99	3306	**PASS**	Autorise le serveur Web à interroger la base de données SQL.
2	TCP/UDP	192.168.20.10	192.168.10.10	53	**PASS**	Permet la résolution DNS via le contrôleur de domaine.
3	ANY	VLAN 20 Net	VLAN 10 Net	*	**BLOCK**	Garantit l'étanchéité : la DMZ ne peut pas attaquer l'Admin.
4	ANY	VLAN 20 Net	*	*	**PASS**	Permet les mises à jour système et le pull d'images Docker.

Tableau 4: Sécurisation et étanchéité du segment DMZ(Vlan 20)

5.3 Règles de l'interface INVITES (VLAN 30)

Cette zone est dédiée aux utilisateurs externes. Leur accès est limité à la consultation du service Web.

Priorité	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Justification
1	TCP	VLAN 30 Net	192.168.20.10	80	**PASS**	Autorise les invités à consulter le site Web en DMZ.
2	TCP/UDP	VLAN 30 Net	192.168.10.10	53	**PASS**	Nécessaire pour la navigation (Résolution de noms).
3	ANY	VLAN 30 Net	VLAN 10/20	*	**BLOCK**	Isolation totale : pas d'accès aux infrastructures critiques.
4	ANY	VLAN 30 Net	*	*	**PASS**	Accès libre à Internet.

Tableau 5: Contrôle de la navigation et isolation du segment Invités(Vlan 30)

5.4 Règles de l'interface WAN (Périmètre Externe)

L'interface WAN représente la frontière avec l'Internet public. Elle est configurée pour être totalement invisible.

Priorité	Protocole	Source	Destination	Port	Action	Justification
1	ANY	Bogons/Reserved	*	*	**BLOCK**	Rejette les IP invalides ou non assignées (anti-spoofing).
2	IPv4 *	*	*	*	**BLOCK**	**Deny All** : Interdiction totale d'entrer sans sollicitation.

Tableau 6: Configuration du pare-feu : Filtrage WAN et Anti-Spoofing

5.5 Network Address Translation (NAT)

Le NAT est essentiel pour assurer la connectivité tout en masquant l'adressage interne.

- **Outbound NAT (Sortant) :** Toutes les machines des VLANs internes utilisent l'adresse IP publique de pfSense (WAN) pour sortir. Cela permet de naviguer sur Internet sans exposer les adresses IP privées du datacenter.
- **Port Forwarding (Entrant) :** Pour rendre le site Docker accessible depuis l'extérieur (PC hôte), une règle de redirection a été créée. Elle redirige le flux arrivant sur le **Port 80 du WAN** vers l'IP **192.168.20.10** sur le port **80**. C'est le seul point d'entrée autorisé à travers le pare-feu.

6 Maintenance & Continuité

6.1 Stratégie de Sauvegarde par Snapshots

Dans le cadre de la gestion d'une infrastructure virtualisée, la maintenance ne se limite pas à la mise à jour des systèmes, mais inclut la capacité de revenir à un état stable en cas d'erreur de configuration. Pour ce projet, j'ai instauré une politique de **Snapshots** (instantanés) systématique, particulièrement sur la machine **pfSense**.

6.2 Sécurisation des configurations Pare-feu

Le pare-feu étant l'élément central et le plus complexe du réseau, chaque modification de règle comporte un risque d'isolement total d'une zone (ex : perte de l'Anti-Lockout) ou d'ouverture de failles critiques.

- **Avant chaque itération** : Avant d'implémenter une nouvelle version des règles de filtrage ou de modifier le NAT, un snapshot de l'état "stable" de pfSense était réalisé.
- **Validation des flux** : Une fois les nouvelles règles appliquées, une phase de tests de connectivité (Ping, SSH, accès Web) était effectuée.
- **Rollback (Retour arrière)** : Si une règle causait un dysfonctionnement majeur ou un comportement inattendu, l'utilisation du snapshot permettait de restaurer la configuration précédente en quelques secondes, garantissant ainsi la continuité de service du datacenter.

6.3 Avantages pour le projet

Cette méthodologie a permis de travailler selon un cycle de développement agile :

1. **Versionning des règles** : Chaque snapshot représente une version majeure de la politique de sécurité (ex : "V1", "V2").
2. **Réduction des risques** : L'assurance de pouvoir revenir en arrière a permis de tester des configurations de filtrage très restrictives sans crainte de bloquer définitivement l'accès à l'administration.
3. **Documentation** : Les snapshots servent également de points de repère chronologiques pour retracer l'évolution de la sécurité du réseau tout au long du proje

7 Améliorations et Perspectives

Pour faire évoluer ce Datacenter virtuel vers une infrastructure de niveau professionnel ("Enterprise Grade"), trois axes majeurs ont été identifiés.

7.1 Haute Disponibilité et Redondance (HA)

La disponibilité du pare-feu pfSense est le point critique (SPOF - Single Point of Failure) de l'architecture.

- **Cluster HA** : L'ajout d'un second nœud pfSense configuré en haute disponibilité permettrait d'utiliser le protocole **CARP** (Common Address Redundancy Protocol).
- **Bénéfice** : En cas de panne ou de maintenance du nœud principal, le basculement vers le nœud secondaire se fait de manière transparente, garantissant une continuité de service totale pour le serveur Web et la base de données.

7.2 Supervision et Observabilité (Zabbix)

Actuellement, la détection d'une panne nécessite une intervention manuelle. L'intégration d'un outil de monitoring est la prochaine étape logique.

- **Déploiement de Zabbix** : Ce serveur permettrait de surveiller en temps réel la santé de chaque VM (Charge CPU, RAM, trafic réseau).
- **Alerting SNMP** : En configurant pfSense et les serveurs Linux pour envoyer des traps SNMP, l'administrateur serait alerté instantanément en cas d'indisponibilité d'un service ou de saturation d'un lien réseau.

7.3 Automatisation des Backups et Plan de Reprise (PRA)

Au-delà des snapshots manuels, une stratégie de sauvegarde industrielle est nécessaire pour protéger les données de la base MariaDB.

- **Backup externalisé** : Utilisation d'outils comme **Veeam** ou des scripts automatisés pour exporter les configurations pfSense et les dumps SQL vers un stockage sécurisé hors de l'hyperviseur.
- **Plan de Reprise d'Activité (PRA)** : Cette automatisation permettrait de reconstruire l'intégralité du datacenter en quelques minutes suite à un sinistre majeur sur l'hôte physique.

8 Conclusion

Ce projet a permis de concevoir une architecture réseau robuste, segmentée et hautement sécurisée. En combinant la puissance de la virtualisation VMware et la précision du filtrage pfSense, nous avons créé un environnement capable d'héberger des services critiques tout en garantissant un cloisonnement strict des flux. Ces perspectives d'évolution vers la haute disponibilité et la supervision centralisée constituent le socle d'une infrastructure prête pour la mise en production.